大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____ 座位号_____班级报告箱号____记分_____

单摆法测重力加速度和空气密度

［目的］

［原理］

［数据记录与分析］

长沙重力加速度：9.791 m/s^2

1. 利用误差均分原理设计、测量重力加速度，并进行不确定度分析

表 1　自行设计单摆，测量重力加速度

梁夹距 h_0：_____ mm，梁球距 h：_____ mm

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
振动周期 T（s）							

$g=\frac{4\pi^2L}{T^2}=$

L 的测量工具为钢卷尺，钢卷尺的误差限∇L =0.4mm；T 的测量工具为计时计数器，其测时误差限∇T=0.00004 s。

$u_{TA}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(T_i-\bar{T})}=$　　$u_{TB}=\frac{\nabla T}{\sqrt{3}}=$　　$u_T=\sqrt{{u_{TA}}^2+{u_{TB}}^2}=$

$$\frac{u_g}{g}=\sqrt{(\frac{u_L}{L})^2+(2\frac{u_T}{T})^2}$$

$g=$

2. 在小角摆动条件下，研究振动周期与摆长的关系

表 2　研究振动周期与摆长的关系

梁夹距 h_0：_____ mm

梁球距 h（mm）	摆长 L（mm）	振动周期 T（s）							T^2（s^2）
		1	2	3	4	5	6	平均值	
……									

绘制 T^2-L 关系曲线。 斜率 k=

$$g=\frac{4\pi^2L}{T^2}=\frac{4\pi^2}{k}$$

3. 在固定摆长条件下，研究振动周期与摆角的关系

表 3　研究振动周期与摆角的关系

梁夹距 h_0：_____mm，梁球距 h：_____mm，小球最低时的参考高度 x_0：_____mm，T_0=　　s

小球参考高度 x（mm）	振动周期 T（s）							$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}$
	1	2	3	4	5	6	平均值	
……								

绘制$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}$- x 关系曲线。

斜率 k=　　截距 b=

讨论：

4. 测量空气密度

表 4　研究振动周期与摆球密度的关系

摆球	质量	直径	体积	密度ρ_{si}	$\frac{1}{\rho_{si}}$	t_i	T_i	T_i^2	
1									
2									
3									
4									
5									

获得$T_i^2 \sim \frac{1}{\rho_s}$关系曲线，斜率 k=　　截距 b=

空气密度　　$\rho = \frac{k}{b} =$

[思考题]

1. 为什么单摆周期与摆球质量无关？本实验中是否可用任意质量的球？

2. 若摆线有质量不可忽略，周期公式应如何修正？